



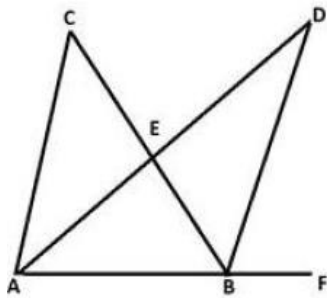
1. The side BC of $\triangle ABC$ is produced to a point D. If $AC = BC$ and $\angle BAC = 70^\circ$, then find the value of $2.5 \angle ACD - 1.5 \angle ABC$.

$\triangle ABC$ की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। यदि $AC = BC$ और $\angle BAC = 70^\circ$ है, तो $2.5 \angle ACD - 1.5 \angle ABC$ का मान ज्ञात कीजिए। **SSC CGL 2024 Pre**

- [A] 245° [B] 235°
[C] 225° [D] 230°

2. In the given figure, AD is bisector of angle $\angle CAB$ and BD is bisector of angle $\angle CBF$. If the angle at C is 34° , the angle $\angle ADB$ is:

दिए गए चित्र में, AD कोण $\angle CAB$ का द्विभाजक है और BD कोण $\angle CBF$ का द्विभाजक है। यदि C पर बने कोण का माप 34° है, तो कोण $\angle ADB$ का माप _____ होगा।



- (a) 34° (b) 32°
(c) 17° (d) 16°

3. PQR is a triangle. The bisectors of the internal angle $\angle Q$ and external angle $\angle R$ intersect at S. If $\angle QSR = 40^\circ$, then $\angle P$ is:

PQR एक त्रिभुज है। आंतरिक कोण $\angle Q$ और बाह्य कोण $\angle R$ के समद्विभाजक S पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि $\angle QSR = 40^\circ$ है, तो $\angle P$ है: **(SSC CPO 2023)**

- (a) 80° (b) 60°
(c) 40° (d) 30°

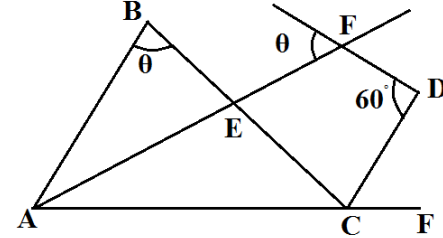
4. The side BC of $\triangle ABC$ is produced to D. The bisectors of $\angle ABC$ and $\angle ACD$ meet at E. If $AB = AC$ and $\angle BEC = 35^\circ$, then the measure of $\angle ABC$ will be:

$\triangle ABC$ की भुजा BC, को D तक बढ़ाया जाता है। $\angle ABC$ और $\angle ACD$ के समद्विभाजक बिन्दु E पर मिलते हैं। यदि $AB = AC$ हैं और $\angle BEC = 35^\circ$ है, तो $\angle ABC$ का माप ज्ञात करें।

- (a) 75°
(b) 55°
(c) 35°
(d) 45°

5. In the given figure AF is angle bisector of angle BAC and CD is exterior bisector of angle BCA then what will be value of θ ?

दिए गए चित्र में, AF, $\angle BAC$ का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। जबकि भुजा CD, $\angle BCA$ का बाह्य कोण समद्विभाजक है। θ का मान ज्ञात करें।



- a) 40° b) 45° c) 48° d) 30°

6. In $\triangle ABC$, $AD \perp BC$ at D and AE is the bisector of $\angle A$. If $\angle B = 62^\circ$ and $\angle C = 36^\circ$, then what is the measure of $\angle DAE$?

$\triangle ABC$ में, D पर $AD \perp BC$ है और AE, $\angle A$ का समद्विभाजक है। यदि $\angle B = 62^\circ$ और $\angle C = 36^\circ$ है, तो $\angle DAE$ का माप ज्ञात करें।

- (a) 13°
(b) 54°
(c) 23°
(d) 27°

7. In $\triangle PQR$, $\angle Q = 84^\circ$, $\angle R = 38^\circ$, $PS \perp QR$ at S and the bisector of $\angle P$ meets QR at T. What is the measure of $\angle PTS$?

$\triangle PQR$ में, $\angle Q = 84^\circ$, $\angle R = 38^\circ$, S पर $PS \perp QR$ है और $\angle P$ का द्विभाजक T पर QR से मिलता है। $\angle PTS$ का माप ज्ञात कीजिए।

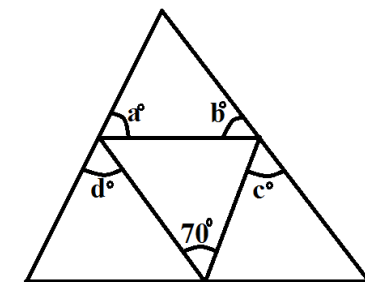
- (a) 73° (b) 69°
(c) 74° (d) 67°

8. In $\triangle ABC$, $\angle B = 78^\circ$, AD is a bisector of $\angle A$ meeting BC at D, and $AE \perp BC$ at E. If $\angle DAE = 24^\circ$, then the measure of $\angle ACB$ is:

$\triangle ABC$ में, $\angle B = 78^\circ$ है, $\angle A$ का समद्विभाजक AD है जो BC से बिंदु D पर मिलता है और बिंदु E पर $AE \perp BC$ है। यदि $\angle DAE = 24^\circ$ है, तो $\angle ACB$ की माप क्या है?

- (a) 38° (b) 30°
(c) 32° (d) 42°

9. $a+b+c+d = ?$



- a) 260° b) 250° c) 290° d) 210°

10. In the given $\triangle ABC$, $AD=DE=EC=BC$ then find $\angle A : \angle B$?



Geometry Sheet - 2

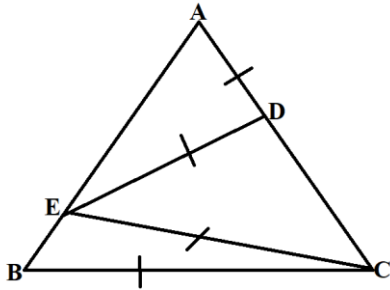
Triangle त्रिभुज

**UPDATED
SHEETS**

By Gagan Pratap

दिए गये $\triangle ABC$ में, $AD=DE=EC=BC$ है तब $\angle A : \angle B$ का मान क्या होगा ?

- a) 1:3 b) 1:2 c) 2:5 d) Can't be determined



11. a point on AC such that

$AB = BD = DC$. If $\angle BAD = 70^\circ$, then the measure of $\angle B$ is:

त्रिभुज ABC में AC पर बिन्दु D इस प्रकार है कि

$AB = BD = DC$ यदि $\angle BAD = 70^\circ$ है तो $\angle B$ का मान होगा

- (a) 75° (b) 80°
(c) 82° (d) 70°

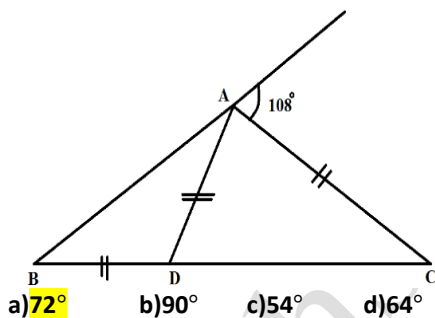
12. In $\triangle PQR$, $QT \perp PR$ and S is a point on QR such that $\angle PSQ = p^\circ$, If $\angle TQR = 46^\circ$, $\angle SPR = 32^\circ$, then the value of P is:

$\triangle PQR$ में, $QT \perp PR$ है और S, QR पर एक बिंदु इस प्रकार है कि $\angle PSQ = p^\circ$ है। यदि $\angle TQR = 46^\circ$ और $\angle SPR = 32^\circ$ है, तो P का मान है:

- (a) 76° (b) 78° (c) 82° (d) 72°

13. In the given triangle, if $AD=BD=AC$ then the value of angle C will be?

दिए गए त्रिभुज में, यदि $AD=BD=AC$ तब $\angle C$ का मान ज्ञात करें।



14. Side BC of a $\triangle ABC$ is produced to D such that $CD = AC$. Also, $AD = BD$ and $AB = AC$. What is the measure of $\angle ADB$?

$\triangle ABC$ की भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि $CD = AC$ है। साथ ही, $AD = BD$ और $AB = AC$ है। $\angle ADB$ का माप क्या है?

- (a) 36°
(b) 24°
(c) 30°
(d) 40°

15. In a triangle HJK, $HJ = HK$. G is a point on HJ such that $HG = GK = JK$. What is the degree measure of two-third of $(\angle HGK + \angle GKJ)$?

एक त्रिभुज HJK में, $HJ = HK$ है G, HJ पर एक बिंदु इस प्रकार है कि $HG = GK = JK$ है। $(\angle HGK + \angle GKJ)$ के दो-तिहाई की डिग्री माप क्या है?

(SSC CGL MAINS 2024)

- A) 96°
B) 136°
C) 84°
D) 90°

16. In $\triangle PQR$, S is a point on the side QR such that $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle PSR$, $\angle QPR = 78^\circ$ and $\angle PRS = 44^\circ$.

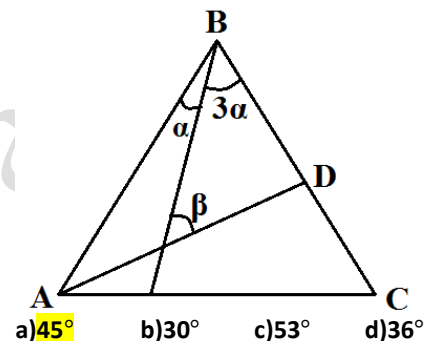
What is the measure of $\angle PSQ$?

$\triangle PQR$ में, S एक बिंदु है, जो भुजा QR पर इस प्रकार स्थित है कि $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle PSR$, $\angle QPR = 78^\circ$ और $\angle PRS = 44^\circ$ है। $\angle PSQ$ की माप क्या है?

- (a) 68° (b) 64°
(c) 58° (d) 56°

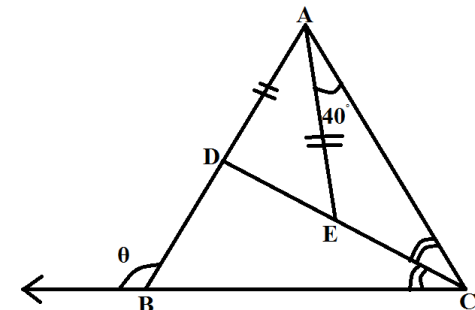
17. ABC is an isosceles triangle in which $AB=BC$, AD is angle bisector of $\angle BAC$. Find the value of β ?

ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ $AB=BC$, AD कोण $\angle BAC$ का समद्विभाजक है। β का मान ज्ञात करें।



18. In the following figure, if $AD=AE$, CD is internal angle bisector of $\angle ACB$. Find θ ?

चित्र में, यदि $AD=AE$, और भुजा CD, $\angle ACB$ का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, θ का मान क्या होगा-



19. In a $\triangle ABC$, the bisectors of $\angle B$ and $\angle C$ meet at point O within the triangle. If $\angle BOC$ is given, then which among the given options is true?

किसी $\triangle ABC$ में, $\angle B$ और $\angle C$ के समद्विभाजक, त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। अगर $\angle BOC$ दिया गया है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है?

- (a) $\angle A = 2(90^\circ - (\angle BOC))$
(b) $\angle A = 180^\circ - (\angle BOC)$



Geometry Sheet - 2

Triangle त्रिभुज

**UPDATED
SHEETS**

By Gagan Pratap

(c) $\angle A = 90^\circ + (\angle BOC)$

(d) $\angle A = 2(\angle BOC - 90^\circ)$

20. If one of the angles of a triangle is 74° , then the angle between the bisectors of the other two interior angles is:

यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74° है, तो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात करें। (SSC CPO 2023)

(a) 127°

(b) 16°

(c) 53°

(d) 106°

21. In a $\triangle ABC$, the bisectors of $\angle B$ and $\angle C$ meet at point O, inside the triangle. If $\angle BOC = 122^\circ$, then the measure of $\angle A$ is:

$\triangle ABC$ में $\angle B$ व $\angle C$ के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। यदि $\angle BOC = 122^\circ$, तो $\angle A$ की माप क्या है?

(a) 64° (b) 62°

(c) 72° (d) 68°

22. In $\triangle ABC$, $\angle A = 66^\circ$. AB and AC are produced to points D and E, respectively. If the bisectors of $\angle CBD$ and $\angle BCE$ meet at point O, then $\angle BOC$ is equal to:

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 66^\circ$ है। AB और AC को क्रमशः बिन्दुओं D और E तक बढ़ाया जाता है। यदि $\angle CBD$ और $\angle BCE$ के समद्विभाजक, बिन्दु O पर मिलते हैं, तो $\angle BOC$ की माप कितनी है?

(a) 123°

(b) 24°

(c) 57°

(d) 66°

23. The sides PQ and PR of $\triangle PQR$ are produced to point S and T, respectively. The bisectors of $\angle SQR$ and $\angle TRQ$ meet at U. If $\angle QUR = 79^\circ$, then the measure of $\angle P$ is:

$\triangle PQR$ की भुजा PQ और QR को बिंदु S और T तक बढ़ाया जाता है। $\angle SQR$ और $\angle TRQ$ के द्विभाजक U पर मिलते हैं। यदि $\angle QUR = 79^\circ$ है, तो $\angle P$ का माप है:

(a) 49° (b) 41°

(c) 23° (d) 22°

24. If angle bisectors of all of a quadrilateral will form another quadrilateral, find the type of newly formed quadrilateral?

यदि चतुर्भुज के सभी कोण समद्विभाजक एक और चतुर्भुज बनाते हैं, तो नवनिर्मित चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात कीजिए?

- A) Rhombus
B) Parallelogram
C) Rectangle
D) Cyclic quadrilateral

25. In quadrilateral ABCD, $\angle C = 72^\circ$ and $\angle D = 28^\circ$. The bisectors of $\angle A$ and $\angle B$ meet at O. What is the measure of $\angle AOB$?

एक चतुर्भुज ABCD में, $\angle C = 72^\circ$ और $\angle D = 28^\circ$ है। $\angle A$ और $\angle B$ के द्विभाजक O पर मिलते हैं। $\angle AOB$ की माप क्या होगी?

(a) 36°

(b) 48°

(c) 50°

(d) 54°

26. In a quadrilateral ABCD, the bisectors of $\angle C$ and $\angle D$ meet at E. If $\angle CED = 56^\circ$ and $\angle A = 49^\circ$, then the measure of $\angle Bis$:

एक चतुर्भुज ABCD में, कोण C और कोण D के द्विभाजक E पर मिलते हैं। यदि $\angle CED = 56^\circ$ और $\angle A = 49^\circ$ है, तो कोण B का माप है:

(a) 63°

(b) 67°

(c) 54°

(d) 71°

27. In a quadrilateral ABCD, the bisectors of $\angle A$ and $\angle B$ meet at O and $\angle AOB = x^\circ$. If $\angle C$ exceeds $\angle D$ by 20° , then $\angle D$ is equal to (in degrees):

एक चतुर्भुज ABCD में, $\angle A$ और $\angle B$ के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, और $\angle AOB = x^\circ$ है। यदि C, D से 20° अधिक हो, तो D कितना होगा (अंशों में)?

1. $x-10$

2. $x-20$

3. $x+10$

4. $x+20$

(ICAR Technician 2023)

28. An equilateral triangle BPC is drawn inside a square ABCD what is the value of $\angle APD$ in degrees?

एक वर्ग ABCD के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज BPC बनाया गया है, $\angle APD$ का मान क्या होगा?

a) 90° b) 120° c) 135° d) 150°

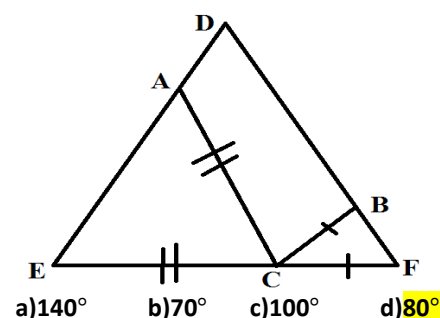
29. An equilateral triangle ABE is drawn on the side AB of a square ABCD. Equilateral triangle is outside the square. Line DE and diagonal AC intersect each other at point O. Find $\angle COD$?

एक समबाहु त्रिभुज ABE, एक वर्ग ABCD की भुजा AB पर वर्ग के बाहर बनाया गया है, रेखा DE और विकर्ण AC एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब $\angle COD$ का मान ज्ञात करें।

a) 45° b) 60° c) 75° d) 90°

30. In the triangle DEF shown below, points A, B and C are taken on DE, DF and EF respectively such that $EC=AC$ and $CF=BC$. If angle $\angle D=40^\circ$ then what is $\angle ACB$ in degrees?

नीचे दिए गए त्रिभुज में, बिंदु A, B और C क्रमशः भुजा DE, DF और EF पर इस प्रकार लिए गए हैं कि $EC=AC$ और $CF=BC$ यदि कोण $\angle D=40^\circ$ तब $\angle ACB$ का मान ज्ञात करें।



a) 140° b) 70° c) 100° d) 80°



Geometry Sheet - 2

Triangle त्रिभुज

**UPDATED
SHEETS**

By Gagan Pratap

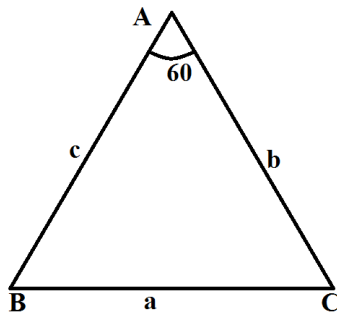
31. In a $\triangle ABC$, points P, Q and R are taken on AB, BC and CA, respectively, such that $BQ = PQ$ and $QC = QR$. If

$\angle BAC = 75^\circ$, what is the measure of $\angle PQR$ (in degrees)?

$\triangle ABC$ में, बिन्दु P, Q और R क्रमशः AB, BC और CA पर इस प्रकार लिए गए हैं कि $BQ = PQ$ और $QC = QR$ है। यदि $\angle BAC = 75^\circ$ है, तो $\angle PQR$ का माप (डिग्री में) क्या है?

- (a) 40
(b) 30
(c) 50
(d) 75

32. In triangle ABC, $\angle C$ is an obtuse angle. The bisector of the exterior angles at A and B meet BC and AC produced at D and E respectively. If $AB = AD = BE$, then $\angle ACB = ?$



त्रिभुज ABC में, $\angle C$ अधिक कोण है। $\angle A$ और $\angle B$ के बाह्य कोण समद्विभाजक भुजा BC और AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु D और बिंदु E पर मिलते हैं। यदि $AB = AD = BE$ तब $\angle ACB = ?$

- a) 120° b) 108° c) 105° d) 116°

33. In $\triangle PQR$, $\angle P = 120^\circ$, $PS \perp QR$ at S and $PQ + QS = SR$, then the measure of $\angle Q$ is:

$\triangle PQR$ में, $\angle P = 120^\circ$, $PS \perp QR$ और $PQ + QS = SR$, तो $\angle Q$ का मान है:

- (a) 40° (b) 20°
(c) 30° (d) 50°

34. In $\triangle ABC$, $\angle A = 46^\circ$, $\angle B = 58^\circ$, $\angle C = 76^\circ$, then which option is true?

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 46^\circ$, $\angle B = 58^\circ$, $\angle C = 76^\circ$, तो कौन सा विकल्प सत्य है?

- A) $AB > AC > BC$
B) $AC > BC > AB$
C) $BC > AC > AB$
D) CND

35. In a $\triangle PQR$, $\angle P : \angle Q : \angle R = 3 : 4 : 8$. The shortest side and the longest side of the triangle, respectively, are:

$\triangle PQR$ में, $\angle P : \angle Q : \angle R = 3 : 4 : 8$ है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा क्रमशः _____ है।

- (a) QR and PR (b) PQ and PR
(c) PQ and QR (d) QR and PQ

(SSC CPO 2023)

36. If ABC is a triangle in which $\angle B > \angle C$ then which one of the following is true?

यदि ABC एक त्रिभुज है जिसमें $\angle B > \angle C$ तब इनमें से कौन सा कथन सही है।

- a) $a > b > c$ b) $c > a > b$
c) $b > a > c$ d) $b > c > a$

37. Select the correct statement about the properties of a triangle?

त्रिभुज के गुणों के बारे में सही कथन का चयन करें

(SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL)

- A) The sum of two sides may be equal to the third side
B) The sum of two sides is always equal to the third side
C) The sum of two sides is always greater than the third side.
D) The sum of two sides is always less than the third side.

38. If the lengths of two sides of an isosceles triangle are 6 cm and 12 cm, then find the length of the third side.

यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 6 cm और 12 cm है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 2024 Pre)

- [A] 8 cm [B] 6 cm
[C] 12 cm [D] 14 cm

39. The lengths of the three sides of a triangle are 19 cm, 25 cm and y cm. which of the following options gives the possible value of 'y' more accurately?

एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 19 सेमी, 25 सेमी और y सेमी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 'y' का संभावित मान अधिक सटीक रूप से बताता है?

- A) $6 \leq y \leq 44$
B) $6 < y \leq 44$
C) $6 \leq y < 44$
D) $6 < y < 44$



40. The lengths of the two sides of a triangle are 14 cm and 9 cm. Which of the options below can be the length of the third side?

एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 14 cm और 9 cm है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सी विकल्प तीसरी भुजा की लंबाई हो सकता है?

- (a) 24 cm (b) 5 cm
(c) 17 cm (d) 23 cm

41. A scalene triangle ABC has two sides whose measures are 3.8 cm and 6 cm, respectively. Which of the following CANNOT be the measure (in cm) of its third side?

एक विषमकोण त्रिभुज ABC की दो भुजाएँ हैं जिनकी माप क्रमशः 3.8 सेमी और 6 सेमी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसकी तीसरी भुजा का माप (सेमी में) नहीं हो सकता है?

SSC CPO 2024

- A) 3.0
B) 2.7
C) 2.4
D) 2.2

42. Which is not correct group of sides of a triangle?

त्रिभुज की भुजाओं का सही समूह कौन सा नहीं है?

- A) 3, 5, 7
B) 10, 15, 22
C) 7, 8, 16
D) 2, 11, 12

43. If the sides of a triangle are 7, 12 and x , and x is an integer, then find the number of possible values of x .

यदि किसी त्रिभुज की भुजाएँ 7, 12 और x हैं, और x एक पूर्णांक है, तो x के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 2024

- A) 14
B) 13
C) 15
D) 12

44. If the two sides of a triangle are 876cm and 678cm and the 3rd side is an integer then find the number of different triangles possible?

यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाये 876 सेमी तथा 678 सेमी की है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करे।

a)1356 b)1355 c)1554 d)1752

45. In a quadrilateral ABCD, AB = 6 cm, BC = 18 cm, CD = 6 cm and DA = 10 cm. if the diagonal BD = x , then which one of the following is correct?

चतुर्भुज ABCD में, AB = 6 सेमी, BC = 18 सेमी, CD = 6 सेमी और DA = 10 सेमी है। यदि विकर्ण BD = x है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (CDS-1 2024)

- A) $8 < x < 12$
B) $12 < x < 16$

C) $16 < x < 18$

D) $18 < x < 20$

46. Taking any three of the line segments out of segments of length 2 cm, 5 cm, 7 cm and 8 cm, the number of triangles that can be formed is:

2 cm, 5 cm, 7 cm और 8 cm लंबाई वाले रेखाखंडों में से किन्हीं तीन रेखाखंडों को लेने पर, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या

_____ होगी।

SSC CPO Pre 2024

- [A]2 [B]4
[C]1 [D]3

47. x , y and z are the sides of a triangle. If z is the largest side and $x^2 + y^2 > z^2$, then the triangle is a:

x , y तथा z एक त्रिभुज की भुजाएँ हैं। यदि z सबसे लंबी भुजा तथा $x^2 + y^2 > z^2$

हो, तो त्रिभुज एक _____ है।

- (a) Right angled triangle
(b) Acute angled triangle
(c) Obtuse angled triangle
(d) Isosceles right angled triangle

48. The sides of a triangle are in the ratio 4:5:6. The triangle is-

एक त्रिभुज की भुजाएँ 4:5:6 के अनुपात में हैं तो त्रिभुज है

- a) Acute angled
b) Right angled
c) Obtuse- angled
d) Either acute angled or right angled

49. A triangle with side lengths 13.3, 19 and 24.7 must be?

एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 13.3, 19 और 24.7 है, त्रिभुज क्या होना चाहिए?

- A) Acute-angled
B) Obtuse-angled
C) Right-angled
D) None

50. Which of the following sets of lengths (in cm) will give three sides of an obtuse-angled triangle?

लंबाई के निम्नलिखित में से कौन सा सेट में (सेमी में) एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की तीन भुजाएँ देगा?

- a) 15, 62, 64
b) 17, 64, 66
c) 16, 63, 65
d) 18, 65, 67

51. If three altitudes of a triangle is in the ratio 3:4:5, then triangle is?

यदि एक त्रिभुज के तीन शीर्षलंब 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज है?

- a) Acute angled
b) Right angled
c) Obtuse- angled
d) Equilateral triangle

52. The sides of a scalene acute triangle are 14, 22 and x . x is an integer and 22 is the largest side of triangle, what will be the avg of minimum and maximum value of x ?



एक न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज की भुजाये 14, 22 और x है। x एक पूर्णांक है जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है। x के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत क्या होगा।

- a) 18 b) 19 c) 21 d) 20.5

53. In an obtuse angled triangle, the length of side opposite to obtuse angle is K cm, ($K \in \mathbb{N}$) and length of remaining two sides is 12 cm and 17 cm. How many such triangles are possible?

एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा K सेमी है जहाँ और अन्य दो भुजा 12 सेमी और 17 सेमी है। कितने त्रिभुज संभव है।

- a) 7 b) 8 c) 9 d) 10

54. Consider an obtuse-angled triangle with sides 8 cm, 15 cm and x cm. if x is an integer, then how many such triangles exist?

एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 सेमी, 15 सेमी तथा x सेमी है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हो सकता है।

- a) 10 b) 5 c) 14 d) 15

55. If a and b are the lengths of two sides of a triangle such that the product $ab = 24$, where a and b are integers, then how many such triangles are possible?

यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई a और b इस प्रकार है कि गुणनफल $ab = 24$ है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 15
(b) 12
(c) 18
(d) 16

56. If $x^2 - 1$, $2x$ and $x^2 + 1$ are the three sides of a right angled triangle, then which of the following can be its hypotenuse?

यदि $x^2 - 1$, $2x$ और $x^2 + 1$ एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएँ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका कर्ण हो सकता है?

(SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL)

- A) $x^2 + 1$
B) $2x$
C) $x^2 - 1$
D) x^2

57. A triangle is NOT said to be a right-angled triangle, if its sides measure:

उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता है, जिसकी भुजाओं की माप _____ हो?

- (a) 5 cm, 12 cm and 13 cm
(b) 5 cm, 7 cm and 9 cm
(c) 6 cm, 8 cm and 10 cm
(d) 8 cm, 15 cm and 17 cm

58. In a $\triangle ABC$, $2\angle ABC = 9\angle ACB$ and $2\angle BAC = 7\angle ACB$. If $AB = 7$ cm, $AC = 25$ cm, then the length of BC is:

एक $\triangle ABC$ में, $2\angle ABC = 9\angle ACB$ और $2\angle BAC = 7\angle ACB$ है।

यदि $AB = 7$ सेमी, $AC = 25$ सेमी है, तो BC की लंबाई है:

- (a) 22 cm (b) 21 cm
(c) 24 cm (d) 27 cm

59. If a triangle has a perimeter of 52 units, then all its sides have length _____ units.

यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 इकाई है, तो उसकी सभी

भुजाओं की लंबाई _____ इकाई होगी।

SSC CGL 2024 Pre

- [A] < 26 [B] < 20
[C] < 24 [D] < 18